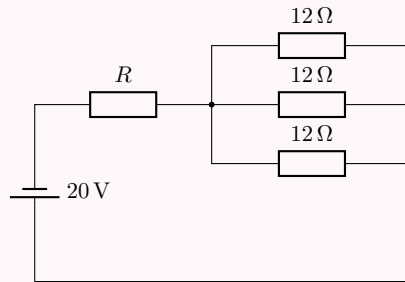


Exercice 1 — bloc parallèle en série : retrouver R

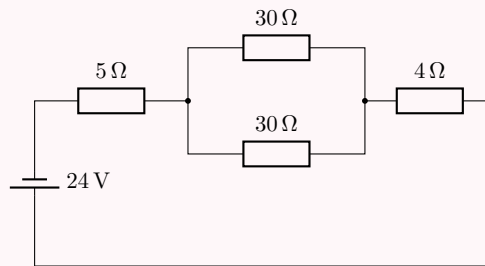
Le circuit ci-dessous est alimenté par un générateur de 20 V. Trois résistances de $12\ \Omega$ sont en parallèle, l'ensemble étant en série avec une résistance R . La puissance totale dissipée est de 40 W.



- Calcule la résistance équivalente du bloc parallèle, puis la résistance équivalente totale (utiliser $P = U^2/R_{\text{eq}}$).
- En déduire la valeur de R .

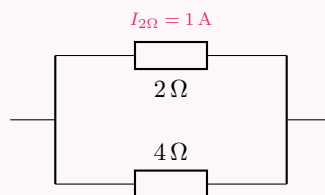
Exercice 2 — réduire un réseau mixte pour trouver I

Quelle est l'intensité I débitée par le générateur du circuit suivant ?



Exercice 3 — diviseur de courant et puissance d'une branche

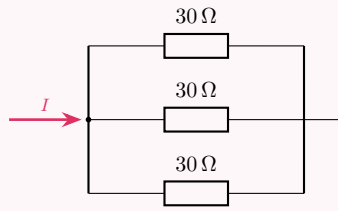
Deux résistances $2\ \Omega$ et $4\ \Omega$ sont en parallèle. Le courant dans la résistance de $2\ \Omega$ vaut 1 A.



- Calcule la tension commune aux deux résistances.
- En déduire la puissance dissipée dans la résistance de $4\ \Omega$.

Exercice 4 — remplacer une résistance

Trois résistances de $30\ \Omega$ sont en parallèle et parcourues, au total, par un courant $I = 2\ \text{A}$ (la tension du générateur reste fixe).



- a) Calcule R_{eq} puis la tension du générateur.
- b) On remplace *une* des résistances de $30\ \Omega$ par une de $7,5\ \Omega$. Que devient le courant total I ?

Exercice 5 — *pile réelle : à vide, en charge, en court-circuit*

Une pile a une f.é.m. $E = 9\ \text{V}$ et une résistance interne $r = 1\ \Omega$.

- a) Quelle est sa tension à vide ?
- b) Quelle tension fournit-elle quand elle débite $I = 2\ \text{A}$?
- c) Calcule l'intensité de court-circuit I_{cc} .
- d) Quelle puissance est alors dissipée dans la résistance interne ?